

เฉลยคำตอบพร้อมวิธีทำ

Midterm Exam วิชา 2110205 Statistics for Computer Engineering
AUTHOR

Problem 1

Which statement is correct about Bayesian's view of probability?

- 1) The probability of an event can be found by experimenting for a large amount of times.
- 2) The probability of an event can be different depending on the person.
- 3) Both are correct.
- 4) Both are incorrect.

Solution

มุมมองความน่าจะเป็นของ Bayesian เป็นการมองโจทย์ปัญหาทางหลักการนับและสถิติโดยยึดความเชื่อมั่นจากความรู้และสิ่งที่เชื่อ

มุมมองของ Frequentist เป็นการมองโจทย์ปัญหาทางหลักการนับและสถิติโดยยึดจากการทดลองและสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก

สำหรับข้อนี้จึงควรเลือกตอบข้อที่ 2) เพราะเป็นการหาความน่าจะเป็นจากสิ่งที่ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

ตอบ

Problem 2

Which student is applying statistical analysis?

- 1) Somnuke picks the horse that is most likely to win by using data from the past 3 years.
- 2) Pawit assumes each horse having equal chance of winning. Then, he writes a computer program that will determine the best betting strategy via simulation.
- 3) Alan always pick the horse which is his lucky number.
- 4) Bart uses a 10-sided die to determine the horse to bet on.

Solution

Statistical Analysis คือการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งต้องอาศัยผลการทดลอง/สังเกต/การบันทึกของที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมให้นำมาซึ่งคำตอบ ซึ่งตรงกับข้อที่ 1) เนื่องจากข้ออื่นเป็นการใช้ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบและยังมีความน่าจะเป็นที่เท่ากันในทุกเหตุการณ์อย่างแน่นอน

ตอบ

Problem 3

In pandas, what does the function `.unique()` do?

- 1) Returns a random unique value for every row.
- 2) Remove all non-unique values in a dataframe.
- 3) Return a list of unique values in a column.
- 4) Sorts the dataframe using the unique values.

Solution

ตอบ

Problem 4

Given a dataframe

	Type	Speed
Falcon	0	200
	1	240
Parrot	0	100
	1	110

If we apply the command, `df.groupby("Type").mean()` what would be the output?

Speed	Falcon	Speed	Type	Speed	Falcon	Type
162.5		220	0	150		0.5
	Parrot	105	1	175	Parrot	0.5
1)	2)		3)		4)	

Solution

การทำงานของคำสั่ง `.groupby("Type")` จะเป็นการนำทุกค่าที่อยู่ใน "Type" เดียวกันมา Aggregation (การรวมกลุ่ม) โดยการหาค่า Mean ทำให้สามารถคำนวณออกมาได้ดังนี้:

$$\text{Type}_0 = \frac{200 + 100}{2} = 150$$

$$\text{Type}_1 = \frac{240 + 110}{2} = 175$$

ตอบ

Problem 5

According to the following code, what is the probability that the speed is 100?

```
import random
speed = 50
if random.randint(0,2): # uniform discrete from 0 to 2
    speed = speed*2
if random.random() > 1: # uniform continuous from 0 to 1
    speed = speed*2
print(speed)
```

- 1) 25%
- 2) 33%
- 3) 50%
- 4) 67%

Solution

เมื่อเราอ่าน Code ที่ปรากฏข้างต้นเราจะทราบว่ามีเพียง If-block แรกทำงานเท่านั้น เพราะ If-block ที่ 2 เป็นการสุ่มค่าในลักษณะของ continuous ที่เป็นไปได้ตั้งแต่ $[0.0, 1.0]$ ซึ่งการที่ If-block ที่ 2 ทำงานได้นั้น ค่าต้อง > 1 ซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นจริง จึงไม่ต้องนำมาพิจารณา ฉะนั้นจะมีเพียงแค่เหตุการณ์ที่สุ่มออกมาแล้ว ทำให้ $\text{speed} = 100$ นั้นมีเพียง 2 เหตุการณ์จากทั้งหมด 3 นั่นคือ 1, 2 ทำให้ทราบว่าคุณจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคือ $\frac{2}{3} \approx 0.66\bar{6} \approx 67\%$

ตอบ 4)

Problem 6

100 students were asked to fill the following survey. 40% answer “C++”, 20% answer “Java”, and 10% answer “Both”. How many students can code in at least one language?

Survey: Which language can you code in? (Choose one answer.)

☐ C++ ☐ Java ☐ Both ☐ Neither

- 1) 30
- 2) 50
- 3) 70
- 4) 90

Solution

โจทย์ข้อนี้ได้มีการระบุข้อจำกัดในแบบสำรวจแล้วว่าคน ๆ หนึ่งเลือกตอบได้เพียง 1 คำตอบเท่านั้น นั่นทำให้เราเก็บข้อมูลแยกรายตัวเลือกได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการคำนวณที่ซับซ้อน

Solution-1

สามารถคำนวณได้โดยตรงนำยอดที่กรอกแต่ละแบบมาบวกได้โดยตรง ซึ่งคิดได้จาก $40 + 20 + 10 = 70$ คน

(มีต่อหน้าถัดไป...)

Solution-2

หากมองให้เป็นลักษณะของ Venn Diagram จะได้ว่า...

กำหนดให้ $A :=$ คนที่เขียนภาษา C++ ได้

$B :=$ คนที่เขียนภาษา Java ได้

จากสิ่งที่กำหนดทำให้ทราบเพิ่มเติมว่า $n(A - B) = 40, n(B - A) = 20, n(A \cap B) = 10$ โจทย์ต้องการทราบว่า $n(A \cup B)$ มีค่าเท่าใด ทำให้สามารถคิดโดยนำมาบวกได้โดยตรง คิดจาก $40 + 20 + 10 = 70$ คน
ตอบ 3)

Problem 7

Consider the following Python code.

```
s=1
for i in range(1,n):
    s=s*i
for i in range(1,k):
    s=s/i
print(s)
```

What does this code compute?

- 1) nP_k
- 2) ${}_{n-1}P_{k-1}$
- 3) nP_{n-k}
- 4) ${}_{n-1}P_{n-k}$

Solution

ทำการวิเคราะห์ว่าจาก Python Code ที่ระบุข้างต้นทำงานได้อย่างไร โดยเริ่มต้นจาก...

- For-block แรกทำงานตั้งแต่ $[1, n - 1]$ ทำให้เรามีค่าตัว s อยู่ที่ $1 \times 2 \times \dots \times (n - 1) = (n - 1)!$
- For-block ที่สองทำงานตั้งแต่ $[1, k - 1]$ ทำให้เรามีค่าตัว s อยู่ที่ $1 \times 2 \times \dots \times (k - 1) = (k - 1)!$
- เมื่อเขียนเป็นรูปสมการคณิตจะได้ว่า $\frac{1 \times 2 \times \dots \times (n-1)}{1 \times 2 \times \dots \times (k-1)} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!}$

Permutation ของ nP_k สามารถถูกคำนวณได้โดย $\frac{n!}{(n-k)!}$ ให้ทำการจัดรูปของสมการที่อยู่ในแต่ละ Choice เพื่อเทียบว่าตัวเลือกใดตรงกับ $\frac{(n-1)!}{(k-1)!}$ โดยทำได้ดังนี้

- (i) $nP_k = \frac{n!}{(n-k)!}$
- (ii) ${}_{n-1}P_{k-1} = \frac{(n-1)!}{((n-1)-(k-1))!} = \frac{(n-1)!}{(n-k)!}$
- (iii) $nP_{n-k} = \frac{n!}{(n-(n-k))!} = \frac{n!}{k!}$
- (iv) ${}_{n-1}P_{n-k} = \frac{(n-1)!}{((n-1)-(n-k))!} = \frac{(n-1)!}{(-1+k)!} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!} \quad \square$

(มีบอกคำแนะนำเพิ่มเติมหน้าถัดไป...)

เนื่องจากการจัดรูปเป็นวิธีที่ให้ผลถูกต้องที่สุดแต่อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือทำซ้ำมาก ๆ เพื่อความรวดเร็ว ระหว่างการสอบ แนะนำแทนค่าสำหรับตัวแปร n, k มีค่าห่างที่ห่างกัน ณ ที่นี้ขอสมมติค่าเป็น $n = 8, k = 5$ จากรูปสมการเศษส่วนด้านบนจึงได้ว่า $\frac{7!}{4!}$ ถัดไปทำการหาว่าตัวเลือกในข้อสอบใดมีค่าตรงกับเศษส่วนข้างต้น ซึ่งแทนที่ตัวเลขได้ดังนี้...

$$(i) {}_n P_k = {}_8 P_5 = \frac{8!}{3!}$$

$$(ii) {}_{n-1} P_{k-1} = {}_7 P_4 = \frac{7!}{3!}$$

$$(iii) {}_n P_{n-k} = {}_8 P_3 = \frac{8!}{5!}$$

$$(iv) {}_{n-1} P_{n-k} = {}_7 P_3 = \frac{7!}{4!}$$

ตอบ 4)

Problem 8

In September, 18 days are sunny, 14 days are rainy, and 5 days are neither sunny nor rainy. How many days in September are both sunny and rainy?

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 9

Solution

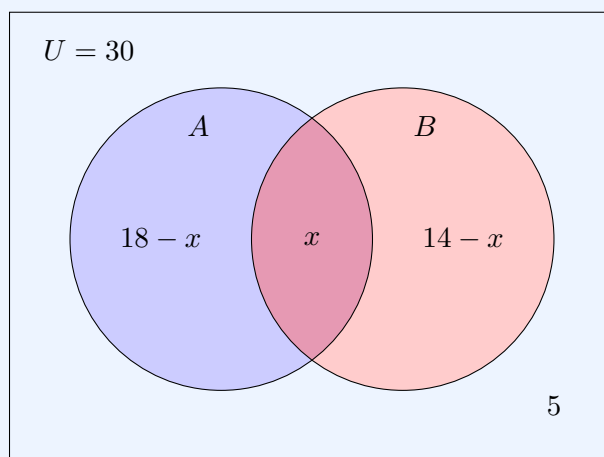
กำหนดให้ $n(A) :=$ จำนวนวันที่แดดจ้า

$n(B) :=$ จำนวนวันที่ฝนตก

โดยโจทย์ระบุข้อมูลแต่ละส่วนดังนี้ $n(A) = 18, n(B) = 14, n((A \cup B)') = 5$ โจทย์ต้องการหา $n(A \cap B)$ สามารถหาได้โดยใช้หลักการ Inclusion-Exclusion Principle นั่นคือ

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

จากข้อมูลที่มีในปัจจุบันเมื่อทำการวาด Venn Diagram จะได้ว่า



จากการที่เราทราบค่าของ $n((A \cup B)')$ จึงทำให้ทราบค่า $n(A \cup B) = n(U) - n((A \cup B)') = 30 - 5 = 25$

จึงทำให้เราหา $n(A \cap B)$ ได้โดยคำนวณดังต่อไปนี้

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$25 = 18 + 14 - n(A \cap B)$$

$$n(A \cap B) = 32 - 25$$

$$n(A \cap B) = 7$$

ตอบ 3)

Problem 9

How many integers from 1 to 1,000 are divisible by 4 but not divisible by 5?

- 1) 150
- 2) 200
- 3) 230
- 4) 400

Solution

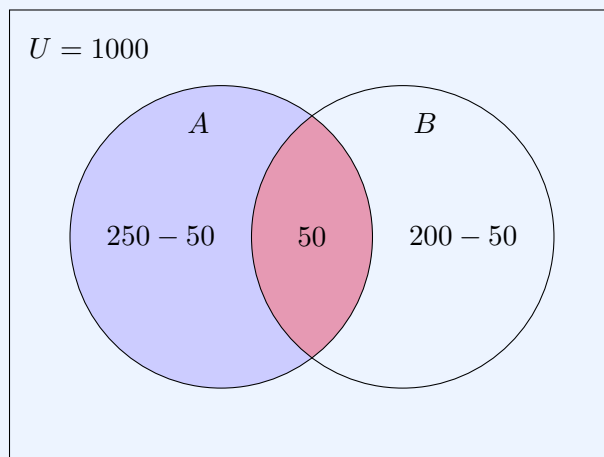
กำหนดให้ $n(A) :=$ จำนวนตัวเลขที่หาร 4 ลงตัว

$n(B) :=$ จำนวนตัวเลขที่หาร 5 ลงตัว

จากที่โจทย์ระบุ ทำให้ได้ข้อมูลแต่ละส่วนดังนี้ $n(A) = \lfloor \frac{1000}{4} \rfloor = 250, n(B) = \lfloor \frac{1000}{5} \rfloor = 200, n(A \cap B) = \lfloor \frac{1000}{lcm(4,5)} \rfloor = 50$ โจทย์ต้องการหา $n(A \cap B')$ สามารถหาได้โดย...

$$\begin{aligned} n(A \cap B') &= n(A) - n(A \cap B) \\ &= 250 - 50 \\ &= 200 \end{aligned}$$

สาเหตุที่สามารถหาโดยใช้ $n(A) - n(A \cap B)$ ได้นั้นเพราะความหมายของ $n(A \cap B')$ คือเอาของที่มีใน A แต่ไม่มีใน B ซึ่งหากลองวาดภาพ Venn Diagram ก็จะสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีข้างต้น



ตอบ 2)

Problem 10

There are 5 men and 3 women in the CEDT student council. They want to select a president, first vice president, second vice president, and secretary. The first vice president must be a woman and the second vice president must be a man, while the president and secretary can be any gender. How many ways can they select the positions if each person can hold at most one position?

- 1) 360
- 2) 390
- 3) 420
- 4) 450

Solution

จากโจทย์ระบุว่า

- มีผู้ชาย 5 คน และผู้หญิง 3 คน
- ต้องการเลือกตำแหน่งโดยที่แต่ละคนมีได้มากที่สุด 1 ตำแหน่ง
- First vice president ต้องเป็นผู้หญิง และ Second vice president ต้องเป็นผู้ชาย

ทำการหยิบเลือกบุคคลที่มีข้อจำกัดมากที่สุดก่อนนั่นคือ First/Second vice president และอีก 2 ตำแหน่งที่เหลือไม่ระบุเงื่อนไขแต่สามารถมีได้เพียงแค่นคนเดียว ทำให้คำนวณได้ดังนี้...

$$\underset{\text{(เลือก 1st VP)}}{3} \times \underset{\text{(เลือก 2nd VP)}}{5} \times \underset{\text{(เลือกคนเป็นประธาน)}}{6} \times \underset{\text{(เลือกคนเป็นเลขา)}}{5} = 450 \text{ วิธี}$$

สังเกตได้ว่าในช่วงแรก ๆ จะเลือก 2 ตำแหน่งที่มีข้อจำกัดมาก่อนจึงจัดวิธีได้ 3×5 ทำให้เราทราบว่ายังมีคนที่ยังรอเลือกอีก $8 - 1 - 1 = 6$ คน และอีก 2 ตำแหน่งถัดจากนี้ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ทำให้เราสามารถคำนวณต่อได้ด้วย 6×5 ซึ่งมาจาก 6 คนสุดท้ายในตำแหน่งที่ (3) และตำแหน่งที่ (4) ที่เหลือเพียง 5 คนเพราะว่าตำแหน่งที่ (3) ได้รับการเลือกเสร็จสิ้น

ตอบ 4

Problem 11

There are 5 men and 5 women in a class. They want to select 4 students to attend a conference, which must consist of at least one man and at least one woman. How many ways can they select students to attend the conference?

- 1) 140
- 2) 200
- 3) 210
- 4) 700

Solution

จากโจทย์ระบุว่า

- มีผู้ชาย 5 คน และผู้หญิง 5 คน
- มีคนต้องถูกเลือกไปประชุมทั้งสิ้น 4 คน
- ต้องการเลือกผู้ชายและผู้หญิงพร้อมกันอย่างน้อย 1 คนไปประชุม จัดได้กี่วิธี

ใช้หลักการลบแบบ Complement ซึ่งมีหลักดังต่อไปนี้

$$n(\text{กรณีที่น่าสนใจ}) = n(\text{วิธีจัดกรณีไม่มีข้อจำกัด}) - \sum_{k=1}^{n(\text{กรณีที่ผิด})} n(\text{กรณีที่ผิด}_k)$$

ในที่นี้มีการกรณีที่ผิดกฎอยู่ 2 แบบคือเลือกเพียงผู้ชายเท่านั้นกับเลือกเพียงผู้หญิงเท่านั้นซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{กรณีเลือกโดยไม่มีข้อจำกัด} = \binom{10}{4} = 210 \text{ วิธี}$$

$$\text{กรณีเลือกแต่ผู้ชาย} = \binom{5}{4} = 5 \text{ วิธี}$$

$$\text{กรณีเลือกแต่ผู้หญิง} = \binom{5}{4} = 5 \text{ วิธี}$$

$$\therefore n(\text{กรณีที่น่าสนใจ}) = 210 - 5 - 5 = 200 \text{ วิธี}$$

ตอบ 2)

Problem 12

Mick tosses 7 coins. What is the probability that there are at least 2 heads and at least 2 tails?

- 1) $7/8$
- 2) $15/16$
- 3) $57/64$
- 4) $113/128$

Solution

จากโจทย์กำหนดทำให้เราทราบว่า $n(S) = 2^7 = 128$ วิธี โดยวิธีการหาจำนวนผลลัพธ์ที่สนใจสำหรับกรณีหาของที่ต้องออกลักษณะอย่างน้อย/อย่างมาก มีวิธีการหาอยู่ 2 รูปแบบนั่นคือการหาด้วยวิธี Complement (เข้าใจได้ง่ายที่สุดและสับสนน้อยที่สุด) กับหาโดยนับกรณีที่ถูกต้องจริง ๆ (ต้องกังวลปัญหา Overcounting และการแบ่งกรณีซับซ้อน) โดยใน Solution นี้จะเฉลยในรูปแบบของวิธี Complement ซึ่งคำนวณได้จาก...

$$n(\text{กรณีที่สนใจ}) = n(\text{วิธีจัดกรณีไม่มีข้อจำกัด}) - \sum_{k=1}^{n(\text{กรณีที่ผิด})} n(\text{กรณีที่ผิด}_k)$$

ในที่นี้มีกรณีที่ผิดกฎอยู่ 4 แบบ ซึ่งสามารถแบ่งและคำนวณได้ในลักษณะต่อไปนี้

$$\text{กรณีไม่ปรากฏ "หัว" เลย} = \binom{7}{0} = 1 \text{ วิธี}$$

$$\text{กรณีไม่ปรากฏ "ก้อย" เลย} = \binom{7}{0} = 1 \text{ วิธี}$$

$$\text{กรณีปรากฏ "หัว" เพียง 1 ครั้ง} = \binom{7}{1} = 7 \text{ วิธี}$$

$$\text{กรณีปรากฏ "ก้อย" เพียง 1 ครั้ง} = \binom{7}{1} = 7 \text{ วิธี}$$

ทำให้เราทราบได้ว่า $n(\text{กรณีที่สนใจ})$ หรือ $n(E) = 128 - 1 - 1 - 7 - 7 = 112$ วิธี

เมื่อเราทราบทั้งค่าของ $n(E), n(S)$ แล้วทำให้เราสามารถหาค่าความน่าจะเป็นได้ว่า $\frac{n(E)}{n(S)} = \frac{112}{128} = \frac{7}{8}$

ตอบ 1)

Problem 13

The CU equestrian club has 12 members. 3 of them are first-year students, 4 are second-year students, and 5 are third-year students. If we randomly select 3 club members, what is the probability that they are all in the same year?

- 1) $1/10$
- 2) $1/20$
- 3) $3/11$
- 4) $3/44$

Solution

จากโจทย์ระบุว่า

- ชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 12 คน
- เป็นนักเรียนปี 1 จำนวน 3 คน
- เป็นนักเรียนปี 2 จำนวน 4 คน
- เป็นนักเรียนปี 3 จำนวน 5 คน
- หาความน่าจะเป็นของการเลือก 3 คนและมีแต่ปีเดียวกัน

ทำให้เราสามารถหาค่า $n(S) = \binom{12}{3} = 220$ และเราสามารถหาค่าของ $n(E)$ ได้โดยการรวมทุกกรณีย่อยซึ่งสามารถคิดแต่ละกรณีย่อยได้ดังนี้...

$$\text{เลือกเพียงปี 1} = \binom{3}{3} = 1 \text{ วิธี}$$

$$\text{เลือกเพียงปี 2} = \binom{4}{3} = 4 \text{ วิธี}$$

$$\text{เลือกเพียงปี 3} = \binom{5}{3} = 10 \text{ วิธี}$$

จึงรวมค่า $n(E) = 1 + 4 + 10 = 15 \therefore$ ความน่าจะเป็นจึงมีค่า $= \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$

ตอบ 4)

Problem 14

4 players are playing Among Us. Each player can vote for one other player (but cannot vote for him/herself). If every player votes randomly, what is the probability that there is a player who receives exactly 3 votes.

- 1) $1/81$
- 2) $1/27$
- 3) $4/27$
- 4) $4/81$

Solution

จากโจทย์ระบุว่า

- มีผู้เล่นในเกม Among Us ทั้งสิ้น 4 คน
- แต่ละคนโหวตได้เพียงแค่ 1 คนเท่านั้น (โหวตตัวเองไม่ได้)
- หาความน่าจะเป็นที่ผู้เล่นคนหนึ่งถูกโหวต 3 ครั้งพอดี

จากข้อมูลที่ได้รับทำให้ทราบว่า $n(S) = 3^4 = 81$ การหาค่า $n(E)$ สามารถหาได้จากการนับจำนวนวิธีการถูกโหวตของผู้เล่นหมายเลขนั้น ๆ ซึ่งคำนวณได้จาก

$$\begin{aligned} n(\text{โหวตแต่ผู้เล่น No.1}) &= \underset{\text{(ผู้เล่นคนที่ 1 เลือกได้)}}{3} \times \underset{\text{(ผู้เล่นที่เหลือเลือกได้)}}{1} = 3 \\ &\vdots \\ n(\text{โหวตแต่ผู้เล่น No.4}) &= \underset{\text{(ผู้เล่นคนที่ 4 เลือกได้)}}{3} \times \underset{\text{(ผู้เล่นที่เหลือเลือกได้)}}{1} = 3 \end{aligned}$$

นำกรณีที่โหวตแต่ละผู้เล่นมารวมกันจะได้ 3×4 (จำนวนผู้เล่นทั้งหมด) = 12 วิธี

$\therefore$ ความน่าจะเป็นจึงมีค่า $\frac{12}{81} = \frac{4}{27}$

ตอบ 3

Problem 15

There are 3 dice. Each one have an equal probability to land on each of its face.

- The first die (singular form of dice) has 6 faces, with numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- The second die has 5 faces, with numbers 1, 2, 3, 4, 5.
- The third die has 4 faces, with numbers 1, 2, 3, 4.

Mint rolls these dice. What is the probability that the three shown numbers are all different?

- 1) $1/3$
- 2) $2/3$
- 3) $7/15$
- 4) $8/15$

Solution

จากสิ่งที่โจทย์ระบุเราทราบว่าการออกแต่ละหน้าในแต่ละลูกเต๋ามีโอกาสที่เท่ากันเสมอ (กล่าวง่าย ๆ คือ ลูกเต๋าแต่ละลูกมีโอกาสออกแต่ละหน้าที่ $\frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}$ ตามลำดับเสมอ) จึงสามารถหา $n(S)$ ได้ว่า $4 \times 5 \times 6 = 120$ วิธี เพราะว่าแต่ละตัวที่คูณนั้นมาจากผลลัพธ์ที่ลูกเต๋าดังกล่าวสามารถออกมาได้

ส่วนถัดไปคือการหาค่า $n(E)$ สามารถหาได้โดยใช้ 2 มุมมองนั่นคือหยิบลูกเต๋าดังกล่าวหมายเลข (1) มาคิดก่อน กับหยิบลูกเต๋าลูกเต๋าดังกล่าวหมายเลขที่ติดข้อจำกัดมากที่สุดก่อนในที่นี้คือหมายเลข (3)

..... * * *

มุมมองที่ 1

หากเราคำนวณโดยเริ่มจากหยิบลูกเต๋าดังกล่าวหมายเลข (1) มาก่อนนั้น จะต้องพิจารณาถึงกรณีย่อย ๆ มากพอสมควร สำหรับการเฉลย Solution นี้จะใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ (X, Y, Z) โดยที่หมายถึงหมายเลขหน้าลูกเต๋าดังกล่าวหมายเลข (1), (2), (3) ตามลำดับ ซึ่งสามารถที่จะแบ่งกรณีออกได้ดังนี้...

$$\begin{aligned}
 (6, 5, 1-4); & \quad \text{ลูกเต๋า (1) เลือกได้ } 1 \times \text{ลูกเต๋า (2) เลือกได้ } 1 \times \text{ลูกเต๋า (3) เลือกได้ } 4 = 4 \text{ วิธี} \\
 (6, 1-4, 1-4); & \quad \text{ลูกเต๋า (1) เลือกได้ } 1 \times \text{ลูกเต๋า (2) เลือกได้ } 4 \times \text{ลูกเต๋า (3) เลือกได้ } 3 = 12 \text{ วิธี} \\
 (5, 1-4, 1-4); & \quad \text{ลูกเต๋า (1) เลือกได้ } 1 \times \text{ลูกเต๋า (2) เลือกได้ } 4 \times \text{ลูกเต๋า (3) เลือกได้ } 3 = 12 \text{ วิธี} \\
 (1-4, 5, 1-4); & \quad \text{ลูกเต๋า (1) เลือกได้ } 4 \times \text{ลูกเต๋า (2) เลือกได้ } 1 \times \text{ลูกเต๋า (3) เลือกได้ } 3 = 12 \text{ วิธี} \\
 (1-4, 1-4, 1-4); & \quad \text{ลูกเต๋า (1) เลือกได้ } 4 \times \text{ลูกเต๋า (2) เลือกได้ } 3 \times \text{ลูกเต๋า (3) เลือกได้ } 2 = 24 \text{ วิธี}
 \end{aligned}$$

โดยสรุปคือเราจะหยิบกรณีย่อยเพื่อแบ่งกรณีให้รัดกุมและครอบคลุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหา Overcounting (การนับซ้ำ) โดยเราจะเลือกให้ลูกเต๋าดังกล่าวหมายเลข (1) เลือกที่จะหยิบเลขใด ๆ ก็ได้แต่เพื่อความง่ายและลดความสับสน จึงเลือกที่จะหยิบหมายเลขที่อนาคตจะก่อให้เกิดข้อจำกัดมากที่สุดไปยังน้อยที่สุดก่อน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้น ฉะนั้นเมื่อนำแต่ละกรณีรวมกันจะได้ว่า $n(E) = 4 + 12 + 12 + 12 + 24 = 64$ วิธี

..... * * *

มุมมองที่ 2 ให้เริ่มหยิบดูผลลัพธ์ที่สามารถออกได้ของลูกเต๋าดังกล่าวที่มีข้อจำกัดมากที่สุดก่อน ในที่นี้คือลูกเต๋าดังกล่าวหมายเลข (3), (2), (1) ตามลำดับ ซึ่งสามารถคำนวณวิธีได้ดังนี้

$$\text{ลูกเต๋า (3) ออกผลได้ } 4 \times \text{ลูกเต๋า (2) ออกผลได้ } 4 \times \text{ลูกเต๋า (1) ออกผลได้ } 4 = 4^3 = 64 \text{ วิธี}$$

เหตุผลที่ลูกเต๋าดังกล่าวออกได้เพียง 4 หมายเลขในทุกลูกเต๋านั้นเป็นเพราะว่า

- ลูกเต๋าดังกล่าวหมายเลข (3): เลือกหมายเลขได้ 1 ~ 4
- ลูกเต๋าดังกล่าวหมายเลข (2): เลือกหมายเลขได้ 1 ~ 5 แต่ต้องเอาออก 1 ตัวที่เคยถูกเลือกแล้ว ทำให้เลือกได้จริง $5 - 1 = 4$
- ลูกเต๋าดังกล่าวหมายเลข (1): เลือกหมายเลขได้ 1 ~ 6 แต่ต้องเอาออก 2 ตัวที่เคยถูกเลือกแล้ว ทำให้เลือกได้จริง $6 - 2 = 4$

เมื่อเราทราบค่า $n(E), n(S)$ แล้วจึงสามารถหาค่าความน่าจะเป็นได้ $\frac{64}{120} = \frac{8}{15}$

ตอบ 4

Problem 17

63% of CEDT students pass both the midterm and final exams of statistics class. Among those who pass the midterm exam, 90% of them also pass the final exam. What percentage of CEDT students pass the midterm exam?

- 1) 53%
- 2) 56.7%
- 3) 70%
- 4) 73%

Solution

กำหนดให้ $M :=$ นิสิตสอบผ่าน Midterm

$F :=$ นิสิตสอบผ่าน Final

จากโจทย์ระบุว่า $P(F \cap M) = 0.63$, $P(F|M) = 0.9$ โจทย์ต้องการทราบ $P(M)$ โดยสามารถหาได้โดยใช้ Bayes Theorem ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} P(F|M) &= \frac{P(M|F)P(F)}{P(M)} \\ &= \frac{P(M \cap F)}{P(M)} \end{aligned}$$

ทำการแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ และแก้สมการจึงจะได้ว่า

$$\begin{aligned} 0.9 &= \frac{0.63}{P(M)} \\ P(M) &= 0.7 \text{ (หรือ 70\%)} \end{aligned}$$

ตอบ 3)

Problem 19

Among all companies in the stock market, 20% are large companies, 30% are medium companies, and 50% are small companies. Last year, the stock price of 80% of large companies, 70% of medium companies, and 30% of small companies went up. In total, the stock price of what percentage of companies in the stock market went up last year?

- 1) 52%
- 2) 56%
- 3) 60%
- 4) 64%

Solution**Solution-1:** หลักการคูณอัตราส่วน (Ratio)

จากโจทย์ที่กำหนด สมมติว่ามีบริษัทอยู่ทั้งสิ้น 100 แห่ง (เพราะค่าทุกอย่างอยู่ในรูปแบบร้อยละ) ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่ 20 แห่ง บริษัทขนาดกลาง 30 แห่ง และบริษัทขนาดเล็ก 50 แห่ง จากนั้นคำนวณจำนวนบริษัทที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นในแต่ละขนาด ได้ว่าดังนี้

$$n(\text{บริษัทขนาดใหญ่ที่หุ้นเพิ่มขึ้น}) = 20(0.8) = 16 \text{ บริษัท}$$

$$n(\text{บริษัทขนาดกลางที่หุ้นเพิ่มขึ้น}) = 30(0.7) = 21 \text{ บริษัท}$$

$$n(\text{บริษัทขนาดเล็กที่หุ้นเพิ่มขึ้น}) = 50(0.3) = 15 \text{ บริษัท}$$

$$\therefore n(\text{จำนวนบริษัทที่หุ้นเพิ่มขึ้น}) = 16 + 21 + 15 = 52 \text{ บริษัท}$$

จากบริษัททั้งหมด 100 แห่งเมื่อคิดเป็นร้อยละจะทำให้เราทราบยอดร้อยละของบริษัทที่มีหุ้นเพิ่มขึ้นดังนี้

$$\frac{\text{จำนวนบริษัทที่หุ้นเพิ่มขึ้น}}{\text{จำนวนบริษัททั้งหมด}} = \frac{52}{100} = 52\% \quad \square$$

Solution-2: หลักการ Law of Total Probability & Bayes Theorem

กำหนดให้ $L :=$ บริษัทขนาดใหญ่ $M :=$ บริษัทขนาดกลาง

$S :=$ บริษัทขนาดเล็ก $U :=$ หุ้นบริษัทเพิ่มขึ้น

โจทย์ต้องการทราบค่า $P(U)$ หาได้โดยใช้หลักการ Law of Total Probability ดังนี้

$$\begin{aligned} P(U) &= P(U|L)P(L) + P(U|M)P(M) + P(U|S)P(S) \\ &= 0.8(0.2) + 0.7(0.3) + 0.3(0.5) \\ &= 0.52 \text{ (หรือ 52\%)} \end{aligned}$$

ตอบ 1)

Questions 29–30. Students in a particular university are either in the CEDT or CP program. 60% of CEDT students and 30% of CP students can write JavaScript. Overall, 48% of students in this university can write JavaScript.

Problem 29

If a student can write JavaScript, what is the probability that this student is in CEDT program?

- 1) $3/4$
- 2) $4/5$
- 3) $5/6$
- 4) $6/7$

Solution

กำหนดให้ $A :=$ นิสิต CEDT

$B :=$ นิสิต CP

$J :=$ เขียน JavaScript ได้

จากโจทย์ระบุว่ $P(J) = 0.48$, $P(J|A) = 0.6$, $P(J|B) = 0.3$ สำหรับข้อนี้โจทย์ต้องการหา $P(A|J)$ ใช้ทฤษฎีบทของ Bayes Theorem ในการหาค่าความน่าจะเป็นย้อนกลับจาก ซึ่งได้ว่า $P(A|J) = \frac{P(J|A)P(A)}{P(J)}$ แต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบค่าของ $P(A)$ จึงยังทำให้หาค่าไม่ได้ สำหรับโจทย์ข้อนี้วิธีหา $P(A)$ ที่ง่ายที่สุดคือหาจาก $P(J)$ โดยใช้หลักการของ Law of Total Probability ทำให้สามารถคำนวณออกมาได้ดังนี้

$$P(J) = P(J|A)P(A) + P(J|B)P(B)$$

$$0.48 = 0.6x + 0.3(1 - x)$$

$$0.48 = 0.6x + 0.3 - 0.3x$$

$$0.3x = 0.18$$

$$x = \frac{0.18}{0.3} = 0.6$$

โดยจากการแก้สมการข้างต้นนั้นได้แทนที่ $x = P(A)$ และ $P(B) = 1 - x$ เพราะ $P(B)$ สามารถหาได้โดยการนำจำนวนยอตร์ย่อยละทั้งหมดมาหักหับยอดความน่าจะเป็นของการเกิด $P(A)$ เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วจึงแก้สมการออกมาและได้ผลลัพธ์ $P(A) = 0.6$

เมื่อได้ค่า $P(A)$ แล้วจึงนำกลับมาแทนค่าในสมการของ Bayes Theorem ต่อดังนี้

$$\begin{aligned} P(A|J) &= \frac{P(J|A)P(A)}{P(J)} \\ &= \frac{0.6 \times 0.6}{0.48} \\ &= 0.75 \text{ (หรือ } \frac{3}{4}) \end{aligned}$$

ตอบ 1)

Problem 30

If a student cannot write JavaScript, what is the probability that this student is in CEDT program?

- 1) 3/13
- 2) 4/13
- 3) 5/13
- 4) 6/13

Solution

โจทย์ข้อนี้ต้องการทราบ $P(A|J')$ ซึ่งสามารถคิดได้จาก Bayes Theorem ดังนี้

$$\begin{aligned} P(A|J') &= \frac{P(J'|A)P(A)}{P(J')} \\ &= \frac{0.4 \times 0.6}{0.52} \\ &\approx 0.46153 \left(\text{หรือ } \frac{6}{13} \right) \end{aligned}$$

ตอบ 4)

Notes: เราสามารถหาค่าของ $P(J'|A)$ ได้หากทราบค่า $P(J|A)$ โดยการนำ $1 - P(J|A) = 1 - 0.6 = 0.4$

Problem 31

Which of the following is NOT a random variable?

- 1) The face value of a die (singular form of dice).
- 2) The hand of a poker.
- 3) The result of a quadratic formula.
- 4) The lottery outcome.

Solution

Random Variable (หรือตัวแปรสุ่ม) ฟังก์ชันจาก Sample Space ของการทดลองสุ่มไปยัง Set ของจำนวนจริง ซึ่ง Choice 3) ไม่สามารถ mapping ไปยัง Set ของจำนวนจริงได้โดยตรงเพราะผลลัพธ์ของสมการกำลังสองนั้นมีค่าที่เป็นทั้งบวกและลบ

ตอบ 3)

Problem 32

What does the following random variable represent?

X	1	2	3	4	5	6
pmf	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

- 1) A die (singular form of dice).
- 2) A coin.
- 3) A card in a deck.
- 4) A telephone number.

Solution

ข้อนี้ตรงกับเหตุการณ์ของ Choice 1) มากที่สุดเพราะมีจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากที่สุด 6 เหตุการณ์ และทุกเหตุการณ์มีโอกาสเกิดเท่ากัน นั่นคือลูกเต๋าด้านหน้ามีโอกาสดอกแต่ละแบบอยู่ที่ $\frac{1}{6}$

ตอบ 1)

Questions 33–36. Use the following table.

X	1	2	3	4	5	6
pmf	$1/12$	$2/12$	$1/12$	$5/12$	a	$1/12$
cdf	$1/12$	b	$4/12$	$9/12$	$11/12$	$12/12$

Problem 33

What is the value of a ?

- 1) $1/12$
- 2) $2/12$
- 3) $3/12$
- 4) $4/12$

Solution

หาค่าของ a ได้โดยอาศัยสมบัติของการเปลี่ยนค่าตัวแปรสุ่มระหว่าง $4 \Rightarrow 5$ ของ cdf จึงทำให้ทราบได้ว่า pmf ของ $P(X = 5)$ คิดได้จาก cdf โดย $\frac{11}{12} - \frac{9}{12} = \frac{2}{12}$

ตอบ 2

Problem 34

What is the value of b ?

- 1) $1/12$
- 2) $2/12$
- 3) $3/12$
- 4) $4/12$

Solution

หาค่าของ a ได้โดยอาศัยสมบัติของการเปลี่ยนค่าตัวแปรสุ่มระหว่าง $1 \Rightarrow 2$ ของ pmf จึงทำให้ทราบได้ว่า cdf ของ $P(X = 2)$ คิดได้จาก pmf โดย $\frac{2}{12} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$

ตอบ 1

Problem 35

What is the value of pmf $p(X = 3.5)$?

- 1) $-1/6$
- 2) 0
- 3) $1/6$
- 4) None of above.

Solution

ตารางดังกล่าวเป็น Discrete Random Variable ทำให้ไม่มีค่า ณ ตัวเลขที่ไม่ได้ปรากฏในตาราง

ตอบ 4

Problem 36

What is the expected value of this random variable?

- 1) 3.667
- 2) 7.333
- 3) 3.250
- 4) 6.500

Solution

สามารถคำนวณค่า Expected Value (หรือ $E[X]$) โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์คือ...

$$E[X] = \sum_{x \in \text{range}(X)} x \cdot P(X = x)$$

ดังนั้นจึงสามารถคำนวณได้ดังนี้...

$$\begin{aligned} E[X] &= 1\left(\frac{1}{12}\right) + 2\left(\frac{2}{12}\right) + 3\left(\frac{1}{12}\right) + 4\left(\frac{5}{12}\right) + 5\left(\frac{2}{12}\right) + 6\left(\frac{1}{12}\right) \\ &= \frac{1}{12} + \frac{4}{12} + \frac{3}{12} + \frac{20}{12} + \frac{10}{12} + \frac{6}{12} \\ &= \frac{44}{12} \\ &\approx 3.666\bar{6} (\approx 3.667) \end{aligned}$$

ตอบ

Problem 37

Which random variable CANNOT be modeled with Bernoulli distribution?

- 1) HEAD or TAIL of a coin.
- 2) Whether a person has no phone, a feature phone, or a smart phone.
- 3) Throw a die (singular form of dice). Did you get HIGH face (4,5,6) or LOW face (1,2,3)?
- 4) Whether you answer this question correctly or not.

Solution

Bernoulli distribution คือการแจกแจงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การทดลอง/สังเกต ซึ่งต้องมีผลลัพธ์เพียง 2 อย่างคือสำเร็จ/ล้มเหลวเท่านั้น จาก Choice ที่มีให้จึงพบว่า **2)** ไม่สามารถนำมาใช้กับโจทย์ประเภท Bernoulli distribution มากที่สุด เพราะผลลัพธ์ที่ได้จากบันทึก/สังเกตมีมากกว่า 2 แบบ

ตอบ

Problem 38

Which random variable CANNOT be modeled with Binomial distribution?

- 1) HEAD or TAIL of a coin.
- 2) Number of HEADs when throwing multiple coins.
- 3) The number of people having COVID-19 in the entire population.
- 4) All of above can be modelled using Binomial distribution.

Solution

Binomial distribution คือการแจกแจงความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่จะสำเร็จ X ครั้ง จากการทดลอง n ครั้ง และโอกาสในการลองที่จะลองต้องมีโอกาสที่เท่ากันในทุกเหตุการณ์เสมอ จาก Choice ที่มีให้จึงพบว่าทุกข้อสามารถใช้ Binomial distribution ทั้งหมดเพราะทุกอันข้างต้นสามารถหาและใช้ถูกหาโดยอาศัยความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จ/ล้มเหลวเท่ากันเสมอในทุกเวลา

ตอบ 4

Problem 39

Can the number of question YOU answered correctly on this test be modeled using a Binomial distribution?

- 1) Yes. It is a sum of multiple trials.
- 2) Yes. It is the number of successful challenges.
- 3) No. Each problem has different probability of you answering correctly.
- 4) No. Binomial can only be modelled when the probability of the challenge is known.

Solution

ข้อนี้ Choice 3) เป็นเพียงข้อเดียวไม่สามารถใช้งาน Binomial distribution ได้เพราะโอกาสในการตอบแต่ละข้อมีค่าที่ไม่เท่ากัน (ตอบถูก +1 ตอบผิด -0.5)

ตอบ 3

Problem 40

Which random variable CANNOT be modeled using Uniform distribution?

- 1) The result of throwing a die (singular form of dice).
- 2) The sum of the results from throwing two dice.
- 3) HEAD or TAIL of a coin.
- 4) The result of a lottery.

Solution

Uniform distribution คือการแจกแจงความน่าจะเป็นในทุก ๆ เหตุการณ์มีค่าเท่ากันเสมอตลอดเวลา (เช่น ทอยเหรียญและโยนลูกเต๋ายุติธรรม)

จาก Choice ที่มีให้จึงพบว่า 2) ไม่สามารถนำมาใช้กับโจทย์ประเภท Uniform distribution มากที่สุด เพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการรวมหน้าบนลูกเต๋าดังกล่าวแต่ละชุดมีค่าไม่เท่ากัน เช่น $n(E)$ ของ $(1, 3) \neq n(E)$ ของ $(2, 4)$

ตอบ 2

Questions 41–42. Use the following table.

X	1	2	3	4
pmf	$1/6$	$2/6$	$1/6$	$2/6$

Problem 41

What is $E(X)$?

- 1) 2.333
- 2) 2.500
- 3) 2.667
- 4) 3.000

Solution

สามารถคำนวณค่า Expected Value (หรือ $E[X]$) โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์คือ...

$$E[X] = \sum_{x \in \text{range}(X)} x \cdot P(X = x)$$

ดังนั้นจึงสามารถคำนวณได้ดังนี้...

$$\begin{aligned} E[X] &= 1\left(\frac{1}{6}\right) + 2\left(\frac{2}{6}\right) + 3\left(\frac{1}{6}\right) + 4\left(\frac{2}{6}\right) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{4}{6} + \frac{3}{6} + \frac{8}{6} \\ &= \frac{16}{6} \\ &\approx 2.666\bar{6} \ (\approx 2.667) \end{aligned}$$

ตอบ 3)

Problem 42

What is $E(X^2)$?

- 1) 6.333
- 2) 7.333
- 3) 8.333
- 4) 9.333

Solution

สามารถคำนวณค่า Expected Value (หรือ $E[X]$) โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์คือ...

$$E[X] = \sum_{x \in \text{range}(X)} x^2 \cdot P(X = x)$$

ดังนั้นจึงสามารถคำนวณได้ดังนี้...

$$\begin{aligned} E[X] &= 1^2\left(\frac{1}{6}\right) + 2^2\left(\frac{2}{6}\right) + 3^2\left(\frac{1}{6}\right) + 4^2\left(\frac{2}{6}\right) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{8}{6} + \frac{9}{6} + \frac{32}{6} \\ &= \frac{50}{6} \\ &\approx 8.333\bar{3} \end{aligned}$$

ตอบ 3)

Problem 43

Given a random variable X and $Y = X^2$. Assume that $E(X) = 5$ and $E(Y) = 25$, what is $\text{Var}(X)$?

- 1) 0
- 2) 20
- 3) 30
- 4) Not enough information.

Solution

สามารถคำนวณค่า Variance (หรือ $\text{Var}(X)$) โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์คือ...

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

จากที่โจทย์กำหนดทำให้ตอนนี้เราทราบว่า $E(X) = 5, E(Y) = E(X^2) = 25$ ดังนั้นเราสามารถคำนวณ $\text{Var}(X)$ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= 25 - (5)^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

ตอบ 1)

Problem 44

Given random variable X with $E(X) = 5$ and $\text{Var}(X) = 2$. Find $E(X + 2X)$.

- 1) 10
- 2) 15
- 3) 25
- 4) Not enough information.

Solution

จากสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเมื่อใช้คุณสมบัติ Linearity ที่กล่าวว่า...

$$E[aX + b] = aE[X] + b \quad ; \text{ (เมื่อ } a, b \text{ เป็นค่าคงที่)}$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] \quad ; \text{ (เมื่อ } X, Y \text{ เป็นตัวแปรสุ่ม)}$$

จึงสามารถใช้สมบัติแยกออกมาได้ว่า $E[X] + 2E[X]$ ทำให้สามารถคำนวณหาตอบได้ว่า

$$\begin{aligned} E[X + 2X] &= E[X] + 2E[X] \\ &= 5 + 2(5) \\ &= 15 \end{aligned}$$

ตอบ

Problem 47

What is the expected value of X if X follows Binomial(10, 0.8)?

- 1) 8
- 2) 16
- 3) 80
- 4) 0.8

Solution

จากโจทย์กำหนดให้ทำให้ทราบว่า $n = 10, p = 0.8$ สามารถคำนวณ Expected value สำหรับ Binomial distribution ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} E[X] &= np \\ &= 10(0.8) \\ &= 8 \end{aligned}$$

ตอบ

Problem 48

If $X \sim \text{Binomial}(5, 0.5)$, calculate $P(X = 3)$.

- 1) 1.25
- 2) 0.625
- 3) 0.3125
- 4) Not enough information.

Solution

จากโจทย์กำหนดให้ทำให้ทราบว่า $n = 5, p = 0.5$ สามารถคำนวณความน่าจะเป็นเมื่อ $X = 3$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{จาก } P(X = k) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ P(X = 3) &= \binom{5}{3} (0.5)^3 (1-0.5)^2 \\ &= 10 \times 0.125 \times 0.25 \\ &= 0.3125\end{aligned}$$

ตอบ 3)

Problem 49

Given $X \sim \text{Bernoulli}(0.3)$. Calculate $\text{Var}(X + X)$.

- 1) 0.21
- 2) 0.42
- 3) 0.63
- 4) 0.84

Solution

จากสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเมื่อใช้คุณสมบัติ Scaling and Shifting ที่กล่าวว่า...

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X) ; \text{ (เมื่อ } a, b \text{ เป็นค่าคงที่ และ } X \text{ เป็นตัวแปรสุ่ม)}$$

ทำให้เมื่อใช้สมบัติทำให้สรุปได้ว่าเราต้องหาค่าของ $\text{Var}(X + X)$ ได้โดยที่แปลงตามสมบัติดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + X) &= \text{Var}(2X) \\ &= 2^2 \text{Var}(X)\end{aligned}$$

ทำการหาค่า $\text{Var}(X)$ โดยการคำนวณจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ โดยเราทราบว่าเป็น Bernoulli distribution และ $p = 0.3$ โดยคำนวณได้จาก

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= 0.3(1 - 0.3) \\ &= 0.3(0.7) \\ &= 0.21 \\ \text{Var}(2X) &= 2^2 \text{Var}(X) \\ &= 4(0.21) \\ &= 0.84\end{aligned}$$

ตอบ 4)

Problem 55

Which statement best fits the memoryless property?

- 1) Students who have failed a course are as likely to fail the course the second time.
- 2) Somchai rolled no SSRs for the past 100 rolls. If the SSR chance is 1%, he should get one SSR in the next 10 rolls.
- 3) A fair die has the same probability for all sides.
- 4) For the Thai government lottery, the previous last-two-digit winning number cannot be the same as the next last-two-digit winning number.

Solution

Memoryless Property คือคุณสมบัติของค่าตัวแปรสุ่มหนึ่งที่สามารถ model ได้ด้วย Geometric distribution โดยที่มีค่าความน่าจะเป็นของอนาคตที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นในอดีต

- (i) **ถูกต้อง:** สามารถ model ได้ด้วย Geometric distribution และ ผลลัพธ์ที่ได้จากในอดีตไม่ได้ส่งผลต่ออนาคต
- (ii) **ผิด:** ความน่าจะเป็นที่จะเกิดในอนาคตขึ้นอยู่กับผลลัพธ์จากอดีต
- (iii) **ผิด:** เพราะโอกาสการออกหน้าลูกเต๋ายุติธรรมนั้นมีค่าเสมอต้น-ปลาย เหมาะกับการใช้ Uniform distribution ซึ่งขัดต่อคุณสมบัติของ Memoryless ที่ต้องเป็น Geometric distribution
- (iv) **ผิด:** ความน่าจะเป็นที่จะเกิดในอนาคตขึ้นอยู่กับผลลัพธ์จากอดีต

ตอบ 1)